

太阳能电池伏安特性曲线测量实验报告

Li Jinshuo

2026 年 6 月 14 日

摘要

本实验测量太阳能电池在不同辐照度、不同连接方式下的伏安特性曲线。实验数据来自七个 CSV 文件, 包括三组单块电池、两组简单串并联电池组以及两组复杂连接电池组。数据处理用 Python 完成: 读取原始 $U-I$ 数据, 逐点计算 $P = UI$, 由原始测量点确定开路电压、短路电流、最大功率点、填充因子和转换效率, 并采用保形三次 Hermite 插值绘制平滑的 $I-V$ 与 $P-V$ 曲线。作图时, 单块电池、串联和并联数据统一画在一组图中, 两组复杂连接数据另成一组图。结果表明, 单块电池的短路电流随辐照度升高显著增大, 开路电压变化较小; 串联主要提高输出电压, 并联主要提高输出电流; 复杂连接的输出功率受弱光电池和支路匹配影响明显。

1 实验目的

本实验的主要目的如下:

1. 测量太阳能电池在不同负载电阻下的输出电压 U 和输出电流 I , 得到伏安特性曲线。
2. 根据 $P = UI$ 绘制功率-电压曲线, 找到最大功率点 (V_m, I_m) 和最大输出功率 P_m 。
3. 计算开路电压 V_{oc} 、短路电流 I_{sc} 、填充因子 FF 和光电转换效率 η 。
4. 比较不同辐照度对单块太阳能电池输出特性的影响。
5. 比较串联、并联以及复杂连接方式下太阳能电池组的输出规律, 并分析其与理想串并联规律之间的差异。

2 实验原理

太阳能电池可近似看作受光照的 PN 结。光子入射到半导体材料后产生电子-空穴对, 在结区内建电场的作用下被分离, 从而形成光生电流。当外部接入负载时, 太阳能电池便可以对外输出电功率。理想单二极管模型可写为

$$I = I_{ph} - I_0 \left[\exp \left(\frac{qV}{nk_B T} \right) - 1 \right], \quad (1)$$

其中 I_{ph} 为光生电流, I_0 为反向饱和电流, q 为元电荷, k_B 为玻尔兹曼常数, T 为热力学温度, n 为理想因子. 实际太阳电池还存在串联电阻、并联漏电阻、接触电阻、温度升高和光照不均匀等影响, 因而实验曲线通常只与式 (1) 的趋势相符, 而不会完全重合.

太阳电池的工作点由负载决定. 当负载电阻很小时, 电路接近短路, 输出电压接近 0, 输出电流接近短路电流 I_{sc} . 当负载电阻很大时, 电路接近开路, 输出电流接近 0, 输出电压接近开路电压 V_{oc} . 在这两个极限之间, 输出功率

$$P = UI \quad (2)$$

先随电压升高而增大, 到达最大功率点后再因电流快速下降而减小. 本实验原始数据中电压单位为 V, 电流单位为 mA, 因此功率可直接写成

$$P(\text{mW}) = U(\text{V})I(\text{mA}). \quad (3)$$

最大功率点满足

$$P_m = V_m I_m = \max\{UI\}. \quad (4)$$

填充因子定义为

$$FF = \frac{P_m}{V_{oc} I_{sc}}. \quad (5)$$

当 P_m 用 mW 表示、 V_{oc} 用 V 表示、 I_{sc} 用 mA 表示时, 式 (5) 的分子和分母单位均为 mW, 可直接相除. 填充因子越大, 表明 $I - V$ 曲线越接近理想矩形, 电池在最大功率点附近的输出能力越好.

单块太阳电池的长、宽分别为

$$a = 5.450 \text{ cm}, \quad b = 5.950 \text{ cm}, \quad (6)$$

因此单块电池面积为

$$A = ab = 5.45 \times 5.95 \text{ cm}^2 = 32.4275 \text{ cm}^2 = 3.24275 \times 10^{-3} \text{ m}^2. \quad (7)$$

若一个电池组中各电池受到的辐照度分别为 $E_1, E_2, \dots, E_N$, 则入射光功率取为

$$P_{in} = A \sum_{j=1}^N E_j. \quad (8)$$

光电转换效率为

$$\eta = \frac{P_m}{P_{in}} \times 100\%. \quad (9)$$

代入式 (9) 时, P_m 需由 mW 换算为 W.

3 实验数据与处理方法

本实验使用七个 CSV 文件作为数据来源. 每个文件包含两列原始测量数据: 第一列为 $U(V)$, 第二列为 $I(mA)$. 表 1 列出各数据文件对应的实验条件. 原始数据完整列于附录 A; 另随报告单独给出可打印的原始数据 PDF 文件.

表 1: 实验数据文件与对应实验条件

数据文件	实验条件
single-0365W-per-m ² .csv	单块电池, 辐照度 365.000 W/m ²
single-0697W-per-m ² .csv	单块电池, 辐照度 697.000 W/m ²
single-1173W-per-m ² .csv	单块电池, 辐照度 1173.000 W/m ²
serial-749W+653W-per-m ² .csv	两块电池串联, 辐照度 749.000 W/m ² 与 653.000 W/m ²
parallel-757W+653W-per-m ² .csv	两块电池并联, 辐照度 757.000 W/m ² 与 653.000 W/m ²
complex1s3p-352W+644W+268W+755W-per-m ² .csv	一块单电池与三块并联电池串联, 辐照度依次为 352.000 W/m ² , 644.000 W/m ² , 268.000 W/m ² , 755.000 W/m ²
complex2p2s-752W+266W+652W+356W-per-m ² .csv	复杂二串二并等效连接, 辐照度依次为 752.000 W/m ² , 266.000 W/m ² , 652.000 W/m ² , 356.000 W/m ²

数据处理流程如下:

1. 用 Python 读取每个 CSV 文件, 将列名统一为 U_V 与 I_mA , 并逐点计算 $P = UI$.
2. 以 U 最接近 0 的测量点作为短路点, 取其电流为 I_{sc} ; 以 I 最接近 0 的测量点作为开路点, 取其电压为 V_{oc} .
3. 在所有原始测量点中寻找功率最大值, 得到 V_m, I_m, P_m . 本报告的参数表全部由原始测量点计算, 不用插值点替代测量点.
4. 根据式 (5) 计算填充因子, 根据式 (8) 和式 (9) 计算转换效率.
5. 作图时先按电压升序整理数据, 对重复电压取平均电流, 再用保形三次 Hermite 插值绘制平滑曲线. 插值只用于曲线可视化, 不改变表格中的实验参数.

以 single-0697W-per-m².csv 为例, 由原始数据得到

$$P_{in} = EA = 697 \times 3.24275 \times 10^{-3} \text{ W} = 2.2602 \text{ W}, \quad (10)$$

$$P_m = V_m I_m = 2.33 \times 31.55 \text{ mW} = 73.5115 \text{ mW}, \quad (11)$$

$$FF = \frac{73.5115}{3.34 \times 33.96} = 0.648, \quad (12)$$

$$\eta = \frac{73.5115 \times 10^{-3}}{2.2602} \times 100\% = 3.25\%. \quad (13)$$

该例说明, 功率曲线的纵坐标可由 V 与 mA 直接相乘得到 mW; 但计算效率时必须将 mW 换算为 W.

4 实验结果

4.1 参数汇总

表 2: 由原始 CSV 数据得到的主要光伏参数

实验条件	V_{oc}/V	I_{sc}/mA	V_m/V	I_m/mA	P_m/mW	FF	$\eta/\%$
单块, 365 W/m^2	3.25	18.76	2.45	17.40	42.63	0.699	3.60
单块, 697 W/m^2	3.34	33.96	2.33	31.55	73.51	0.648	3.25
单块, 1173 W/m^2	3.35	38.15	2.41	36.28	87.43	0.684	2.30
两块串联, $749 + 653\text{ W/m}^2$	6.56	20.20	5.75	17.98	103.39	0.780	2.27
两块并联, $757 + 653\text{ W/m}^2$	3.28	39.27	2.79	36.80	102.67	0.797	2.25
$1S + 3P$, $352 + 644 + 268 + 755\text{ W/m}^2$	6.45	18.30	5.86	16.43	96.28	0.816	1.47
$2S2P$, $752 + 266 + 652 + 356\text{ W/m}^2$	6.46	36.31	5.56	33.45	185.98	0.793	2.83

从表 2 可见, 单块太阳能电池的 I_{sc} 随辐照度由 365.000 W/m^2 增至 1173.000 W/m^2 而由 18.760 mA 增至 38.150 mA , 增幅明显. 相比之下, V_{oc} 仅由 3.250 V 增至 3.350 V , 变化很小. 这与太阳电池理论一致: 光生电流近似随光照增强而增大, 而开路电压对光生电流呈对数依赖, 因而变化较缓慢.

两块电池串联时, $V_{oc} = 6.560\text{ V}$, 约为单块电池开路电压的两倍, 而 $I_{sc} = 20.200\text{ mA}$ 与单块电池电流量级相近. 两块电池并联时, $V_{oc} = 3.280\text{ V}$, 与单块电池相近, 但 $I_{sc} = 39.270\text{ mA}$ 明显增大. 因此, 串联主要提高输出电压, 并联主要提高输出电流.

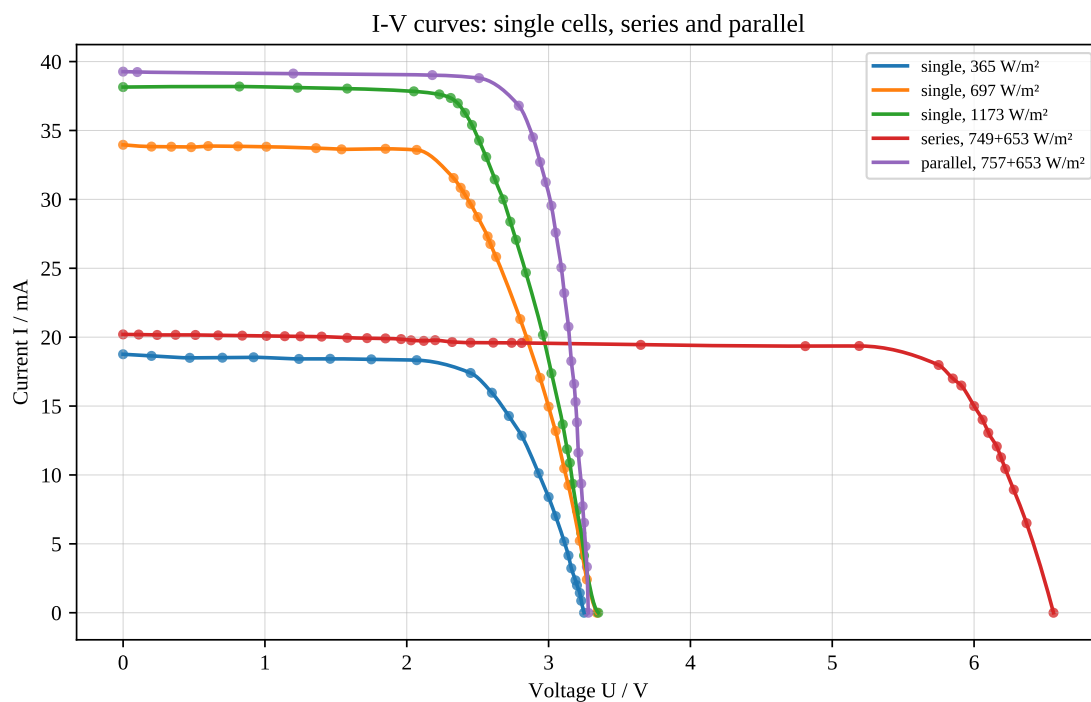
4.2 $I - V$ 曲线图 1: 单块电池、两块串联和两块并联数据合并绘制的 $I - V$ 曲线

图 1 将三组单块电池和两组简单连接电池组画在同一张图中. 单块电池随辐照度升高表现为曲线整体上移, 即相同电压下输出电流增大. 两块串联曲线的电压范围扩展到约 6.560 V, 但低压区电流仍保持在约 20.000 mA; 两块并联曲线的电压范围仍接近单块电池, 但低压区电流提高到约 39.000 mA. 这说明串联与并联改变的是输出电压和输出电流的分配方式.

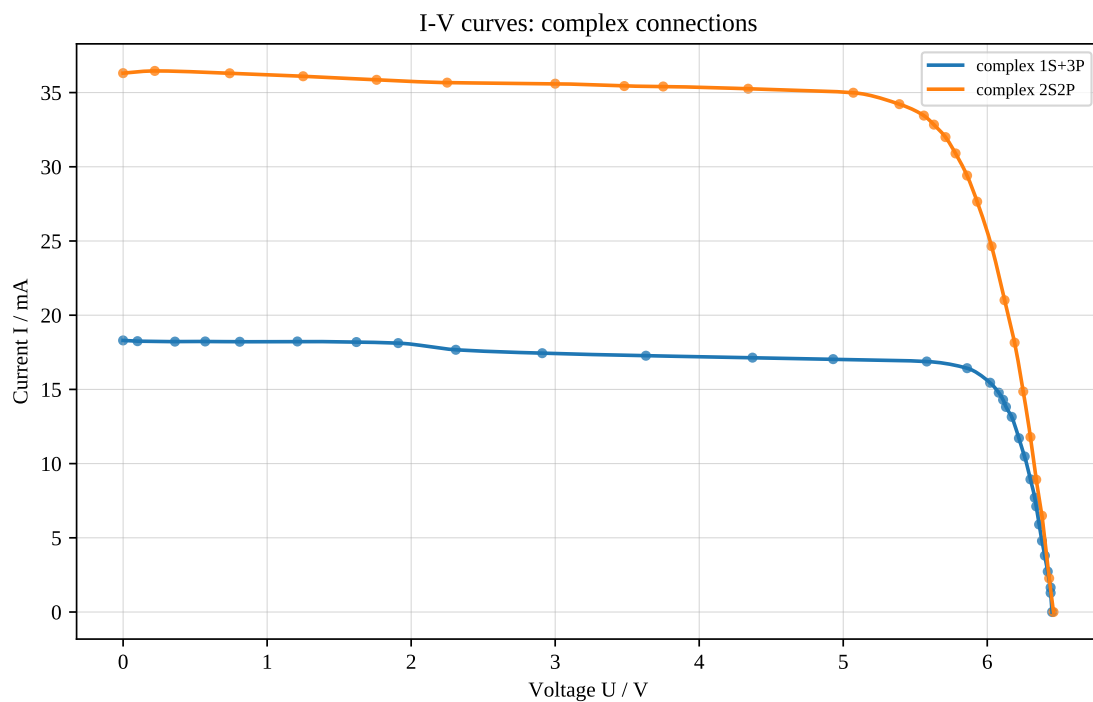


图 2: 两组复杂连接数据单独绘制的 $I - V$ 曲线

图 2 比较两种复杂连接方式. 二者开路电压都约为 6.450 V, 说明等效结构都包含串联增压特征. 但 2S2P 的短路电流约为 36.310 mA, 显著高于 1S + 3P 的 18.300 mA. 这表明 1S + 3P 中串联单电池对总电流有明显限制, 而 2S2P 具有更强的电流输出能力.

4.3 $P - V$ 曲线

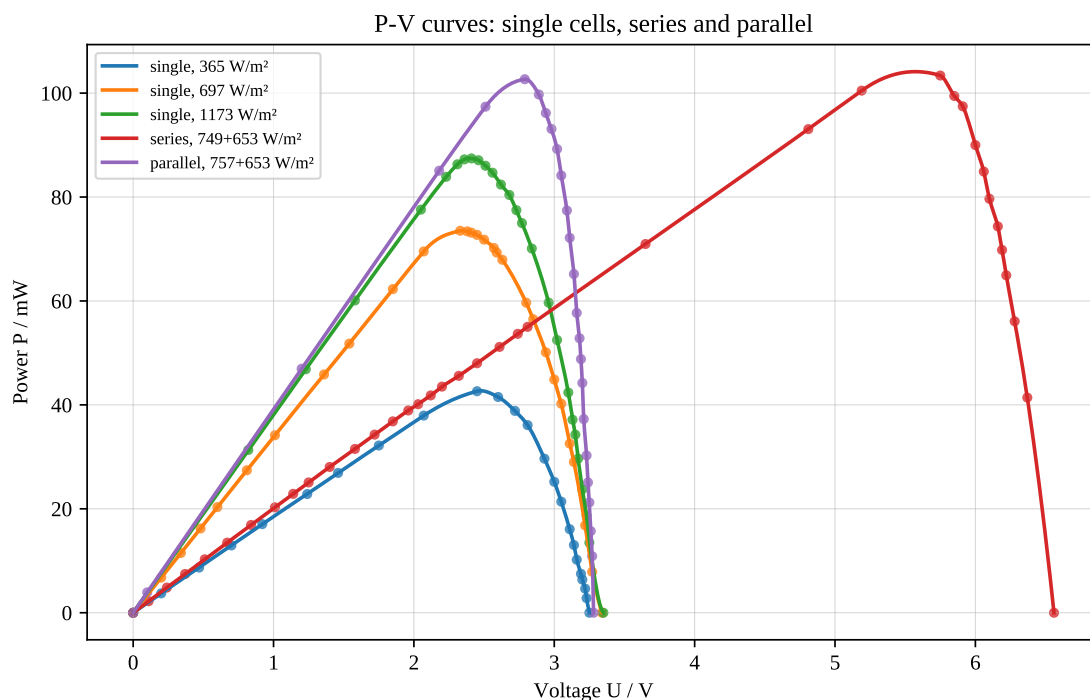


图 3: 单块电池、两块串联和两块并联数据合并绘制的 $P - V$ 曲线

图 3 中, 各曲线均表现为功率先上升后下降. 这是因为低电压区虽然电流较大, 但电压过低; 高电压区虽然电压较大, 但电流迅速下降; 因此最大功率点位于曲线拐弯区域附近. 两块串联与两块并联的最大输出功率分别为 103.390 mW 和 102.670 mW, 数值非常接近. 这说明在入射总光功率相近时, 串联和并联不必然显著改变最大可输出功率, 而主要改变输出的电压-电流组合形式.

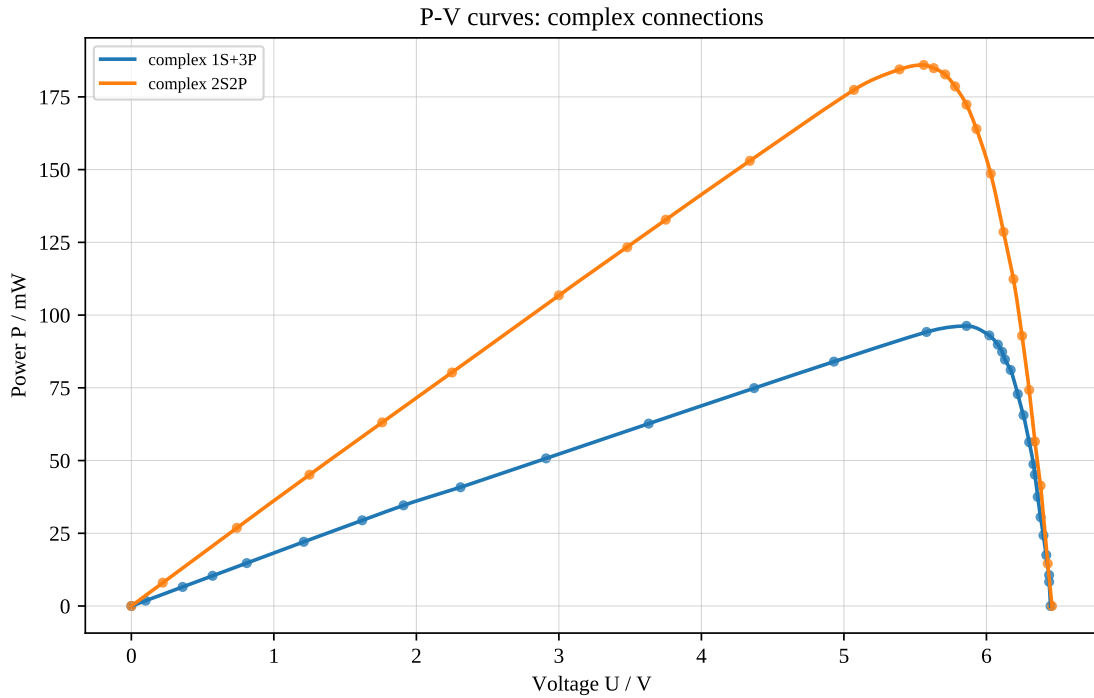


图 4: 两组复杂连接数据单独绘制的 $P - V$ 曲线

图 4 显示, $2S2P$ 的最大功率为 185.980 mW , 明显高于 $1S + 3P$ 的 96.280 mW . 尽管两组实验的入射总辐照度相近, 但 $1S + 3P$ 中单块串联电池会限制整个串联支路的电流, 且三并联部分中存在弱光电池, 导致整体输出受限. $2S2P$ 则兼具较高电压和较高电流, 因而输出功率更大.

5 误差分析与结果讨论

5.1 辐照度和温度的影响

理论上, 短路电流与辐照度近似成正比, 开路电压随辐照度呈对数增长. 本实验中 I_{sc} 从 18.760 mA 增至 38.150 mA , 体现出明显的光照增强效应. 但从 697.000 W/m^2 到 1173.000 W/m^2 , I_{sc} 只由 33.960 mA 增至 38.150 mA , 低于简单线性预期. 可能原因包括: 强光下电池温度升高导致载流子复合增强; 光源不是标准太阳光谱; 电池表面光照分布不均匀; 大电流下内阻和接触电阻造成的压降更加明显.

5.2 串并联不匹配

串联电池组的总电流容易被最弱电池限制. 如果两块电池辐照度不同, 弱光电池会限制整个串联支路的电流, 在复杂阵列中还可能形成局部反向偏置. 并联电池组的端电压基本相同, 但各支路的电流分配取决于电池自身参数、光照强度和内阻. 因此, 复杂连接的输出不能简单地把单块电池参数线性相加, 而应考虑支路匹配、光照均匀性和内阻损耗.

5.3 测量和作图误差

本实验主要误差来源包括:

1. 电阻调节和读数过程存在时间延迟, 太阳电池温度可能在测量过程中不断变化.
2. 电压表、电流表和导线接触电阻会影响实际负载工作点.
3. 部分曲线拐点附近数据点仍不够密集, 最大功率点可能略偏离真实连续曲线最大值.
4. 作图使用插值平滑曲线, 其目的只是改善可视化效果. 插值曲线不代表精确物理模型, 因此最大功率点仍应以原始测量点为准.

6 反思总结

本实验说明, 太阳电池的输出能力不仅取决于辐照度, 也取决于连接方式和电池之间的一致性. 对单块电池而言, 增强光照主要提高短路电流, 对开路电压的影响较弱. 对多个电池而言, 串联适合提高输出电压, 并联适合提高输出电流. 但在复杂连接和不均匀光照条件下, 弱光电池和不匹配支路会限制整体输出, 使实际最大功率明显低于简单叠加预期.

从数据处理角度看, 本实验不应只画 $I - V$ 曲线, 还必须画 $P - V$ 曲线. 因为最大功率点在 $I - V$ 图中不一定直观, 而在 $P - V$ 图中可以直接读取. 此外, 参数计算应尽量基于原始数据点, 避免把平滑插值产生的点误当作真实测量值.

7 延伸探讨

若要进一步提高实验精度, 可以从以下方面改进:

1. 在电池背面加温度传感器, 同时记录温度, 研究 V_{oc} 和最大功率点随温度变化的规律.
2. 在最大功率点附近增加负载取点密度, 或使用电子负载连续扫描, 以更准确地确定 P_m .
3. 分别测量每一块电池的单独 $I - V$ 曲线, 再与串并联后的整体曲线对比, 从而定量分析不匹配损失.
4. 对复杂连接阵列建立等效电路模型, 将每块电池表示为光生电流源、二极管和内阻的组合, 再通过数值方法求解阵列输出曲线.

A 原始数据

以下各表列出所有 CSV 文件中的原始 $U - I$ 数据. 其中 $P = UI$ 为根据原始电压和电流逐点计算得到的功率, 用于功率曲线绘制和最大功率点查找.

表 3: 单块电池, 365 W/m² 的原始测量数据. 数据文件: single-0365W-per-m².csv.

序号	U/V	I/mA	$P = UI/mW$
1	3.25	0.00	0.00
2	3.23	0.87	2.81
3	3.22	1.44	4.64
4	3.20	1.99	6.37
5	3.19	2.35	7.50
6	3.16	3.23	10.21
7	3.14	4.15	13.03
8	3.11	5.17	16.08
9	3.05	7.01	21.38
10	3.00	8.40	25.20
11	2.93	10.12	29.65
12	2.81	12.85	36.11
13	2.72	14.28	38.84
14	2.60	15.97	41.52
15	2.45	17.40	42.63
16	2.07	18.33	37.94
17	1.75	18.39	32.18
18	1.46	18.43	26.91
19	1.24	18.42	22.84
20	0.92	18.54	17.06
21	0.70	18.51	12.96
22	0.47	18.50	8.70
23	0.20	18.64	3.73
24	0.00	18.76	0.00

表 4: 单块电池, 697 W/m² 的原始测量数据. 数据文件: single-0697W-per-m².csv.

序号	U/V	I/mA	$P = UI/mW$
1	0.00	33.96	0.00
2	0.20	33.83	6.77
3	0.34	33.82	11.50
4	0.48	33.79	16.22
5	0.60	33.87	20.32

续下页

序号	U/V	I/mA	$P = UI/\text{mW}$
6	0.81	33.85	27.42
7	1.01	33.82	34.16
8	1.36	33.72	45.86
9	1.54	33.63	51.79
10	1.85	33.67	62.29
11	2.07	33.59	69.53
12	2.33	31.55	73.51
13	2.38	30.84	73.40
14	2.41	30.35	73.14
15	2.45	29.68	72.72
16	2.50	28.72	71.80
17	2.57	27.31	70.19
18	2.59	26.76	69.31
19	2.63	25.83	67.93
20	2.80	21.31	59.67
21	2.85	19.82	56.49
22	2.94	17.05	50.13
23	3.00	14.96	44.88
24	3.05	13.19	40.23
25	3.11	10.47	32.56
26	3.14	9.24	29.01
27	3.22	5.22	16.81
28	3.27	2.41	7.88
29	3.34	0.00	0.00

表 5: 单块电池, 1173 W/m^2 的原始测量数据. 数据文件: single-1173W-per-m².csv.

序号	U/V	I/mA	$P = UI/\text{mW}$
1	0.00	38.15	0.00
2	0.82	38.19	31.32
3	1.23	38.10	46.86
4	1.58	38.04	60.10
5	2.05	37.84	77.57
6	2.23	37.62	83.89

续下页

序号	U/V	I/mA	$P = UI/\text{mW}$
7	2.31	37.36	86.30
8	2.36	36.97	87.25
9	2.41	36.28	87.43
10	2.46	35.40	87.08
11	2.51	34.27	86.02
12	2.56	33.08	84.68
13	2.62	31.45	82.40
14	2.68	30.00	80.40
15	2.73	28.38	77.48
16	2.77	27.07	74.98
17	2.84	24.68	70.09
18	2.96	20.16	59.67
19	3.02	17.38	52.49
20	3.10	13.67	42.38
21	3.13	11.87	37.15
22	3.15	10.88	34.27
23	3.17	9.36	29.67
24	3.20	7.42	23.74
25	3.23	5.79	18.70
26	3.25	4.15	13.49
27	3.35	0.00	0.00

表 6: 两块串联, $749+653 \text{ W/m}^2$ 的原始测量数据. 数据文件: serial-749W+653W-per-m².csv.

序号	U/V	I/mA	$P = UI/\text{mW}$
1	0.00	20.20	0.00
2	0.11	20.19	2.22
3	0.24	20.16	4.84
4	0.37	20.17	7.46
5	0.51	20.16	10.28
6	0.67	20.13	13.49
7	0.84	20.11	16.89
8	1.01	20.09	20.29
9	1.14	20.07	22.88

续下页

序号	U/V	I/mA	$P = UI/\text{mW}$
10	1.25	20.06	25.07
11	1.40	20.04	28.06
12	1.58	19.95	31.52
13	1.72	19.93	34.28
14	1.85	19.91	36.83
15	1.96	19.86	38.93
16	2.03	19.77	40.13
17	2.12	19.73	41.83
18	2.20	19.78	43.52
19	2.32	19.65	45.59
20	2.45	19.60	48.02
21	2.61	19.60	51.16
22	2.74	19.59	53.68
23	2.81	19.58	55.02
24	3.65	19.44	70.96
25	4.81	19.35	93.07
26	5.19	19.36	100.48
27	5.75	17.98	103.39
28	5.85	17.00	99.45
29	5.91	16.49	97.46
30	6.00	15.00	90.00
31	6.06	14.01	84.90
32	6.10	13.06	79.67
33	6.16	12.07	74.35
34	6.19	11.28	69.82
35	6.22	10.44	64.94
36	6.28	8.93	56.08
37	6.37	6.50	41.41
38	6.56	0.00	0.00

表 7: 两块并联, 757+653 W/m² 的原始测量数据. 数据文件: parallel-757W+653W-per-m².csv.

序号	U/V	I/mA	$P = UI/\text{mW}$
1	0.00	39.27	0.00

续下页

序号	U/V	I/mA	$P = UI/mW$
2	0.10	39.24	3.92
3	1.20	39.13	46.96
4	2.18	39.02	85.06
5	2.51	38.80	97.39
6	2.79	36.80	102.67
7	2.89	34.51	99.73
8	2.94	32.71	96.17
9	2.98	31.24	93.10
10	3.02	29.55	89.24
11	3.05	27.59	84.15
12	3.09	25.05	77.40
13	3.11	23.20	72.15
14	3.14	20.76	65.19
15	3.16	18.26	57.70
16	3.18	16.61	52.82
17	3.19	15.30	48.81
18	3.20	13.82	44.22
19	3.21	11.61	37.27
20	3.23	9.37	30.27
21	3.24	7.74	25.08
22	3.25	6.53	21.22
23	3.26	4.82	15.71
24	3.27	3.33	10.89
25	3.28	0.00	0.00

表 8: 复杂连接 1S+3P, 352+644+268+755 W/m² 的原始测量数据. 数据文件: complex1s3p-352W+644W+268W+755W-per-m².csv.

序号	U/V	I/mA	$P = UI/mW$
1	0.00	18.30	0.00
2	0.10	18.25	1.83
3	0.36	18.22	6.56
4	0.57	18.23	10.39
5	0.81	18.21	14.75

续下页

序号	U/V	I/mA	$P = UI/mW$
6	1.21	18.23	22.06
7	1.62	18.19	29.47
8	1.91	18.12	34.61
9	2.31	17.67	40.82
10	2.91	17.44	50.75
11	3.63	17.27	62.69
12	4.37	17.14	74.90
13	4.93	17.04	84.01
14	5.58	16.88	94.19
15	5.86	16.43	96.28
16	6.02	15.45	93.01
17	6.08	14.78	89.86
18	6.11	14.30	87.37
19	6.13	13.82	84.72
20	6.17	13.15	81.14
21	6.22	11.71	72.84
22	6.26	10.48	65.60
23	6.30	8.94	56.32
24	6.33	7.70	48.74
25	6.34	7.12	45.14
26	6.36	5.90	37.52
27	6.38	4.79	30.56
28	6.40	3.80	24.32
29	6.42	2.73	17.53
30	6.44	1.65	10.63
31	6.44	1.29	8.31
32	6.45	0.00	0.00

表 9: 复杂连接 2S2P, 752+266+652+356 W/m² 的原始测量数据. 数据文件: complex2p2s-752W+266W+652W+356W-per-m².csv.

序号	U/V	I/mA	$P = UI/mW$
1	0.00	36.31	0.00
2	0.22	36.46	8.02

续下页

序号	U/V	I/mA	$P = UI/\text{mW}$
3	0.74	36.30	26.86
4	1.25	36.10	45.12
5	1.76	35.86	63.11
6	2.25	35.67	80.26
7	3.00	35.60	106.80
8	3.48	35.44	123.33
9	3.75	35.41	132.79
10	4.34	35.26	153.03
11	5.07	34.99	177.40
12	5.39	34.22	184.45
13	5.56	33.45	185.98
14	5.63	32.84	184.89
15	5.71	32.00	182.72
16	5.78	30.90	178.60
17	5.86	29.41	172.34
18	5.93	27.65	163.96
19	6.03	24.65	148.64
20	6.12	21.01	128.58
21	6.19	18.15	112.35
22	6.25	14.86	92.88
23	6.30	11.79	74.28
24	6.34	8.92	56.55
25	6.38	6.49	41.41
26	6.43	2.27	14.60
27	6.46	0.00	0.00